1. Introducción

El Proyecto AETHER nace como una solución integral de seguridad para infraestructuras en la nube. En un entorno donde los ataques automatizados son constantes, AETHER no solo actúa como un muro, sino como un ecosistema inteligente que engaña, analiza y expulsa a los atacantes en tiempo real.

1.1 Entorno de Ejecución: Oracle Cloud Infrastructure

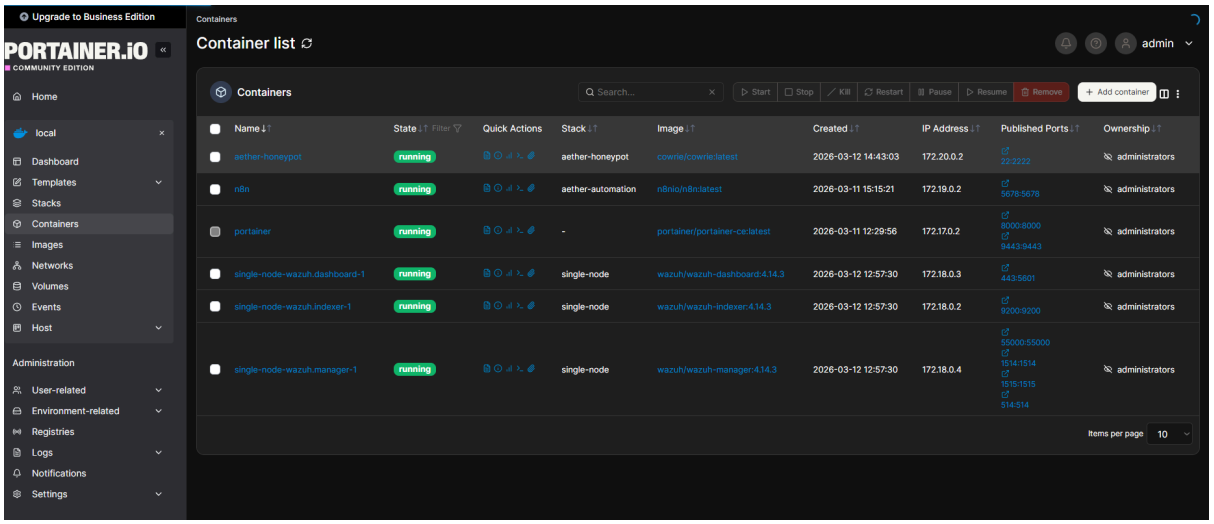
El sistema está desplegado sobre una instancia de computación en Oracle Cloud. Se ha elegido esta plataforma por su alta disponibilidad y su robusta gestión de red, lo que permite exponer servicios específicos al internet público (como el Honeypot) mientras se mantiene el resto de la infraestructura bajo una estricta política de seguridad.

1.2 Virtualización y Gestión: Docker & Portainer

Para garantizar la portabilidad, el aislamiento y la escalabilidad, todos los servicios de AETHER (Wazuh, Cowrie, n8n, etc.) están contenedorizados mediante Docker.

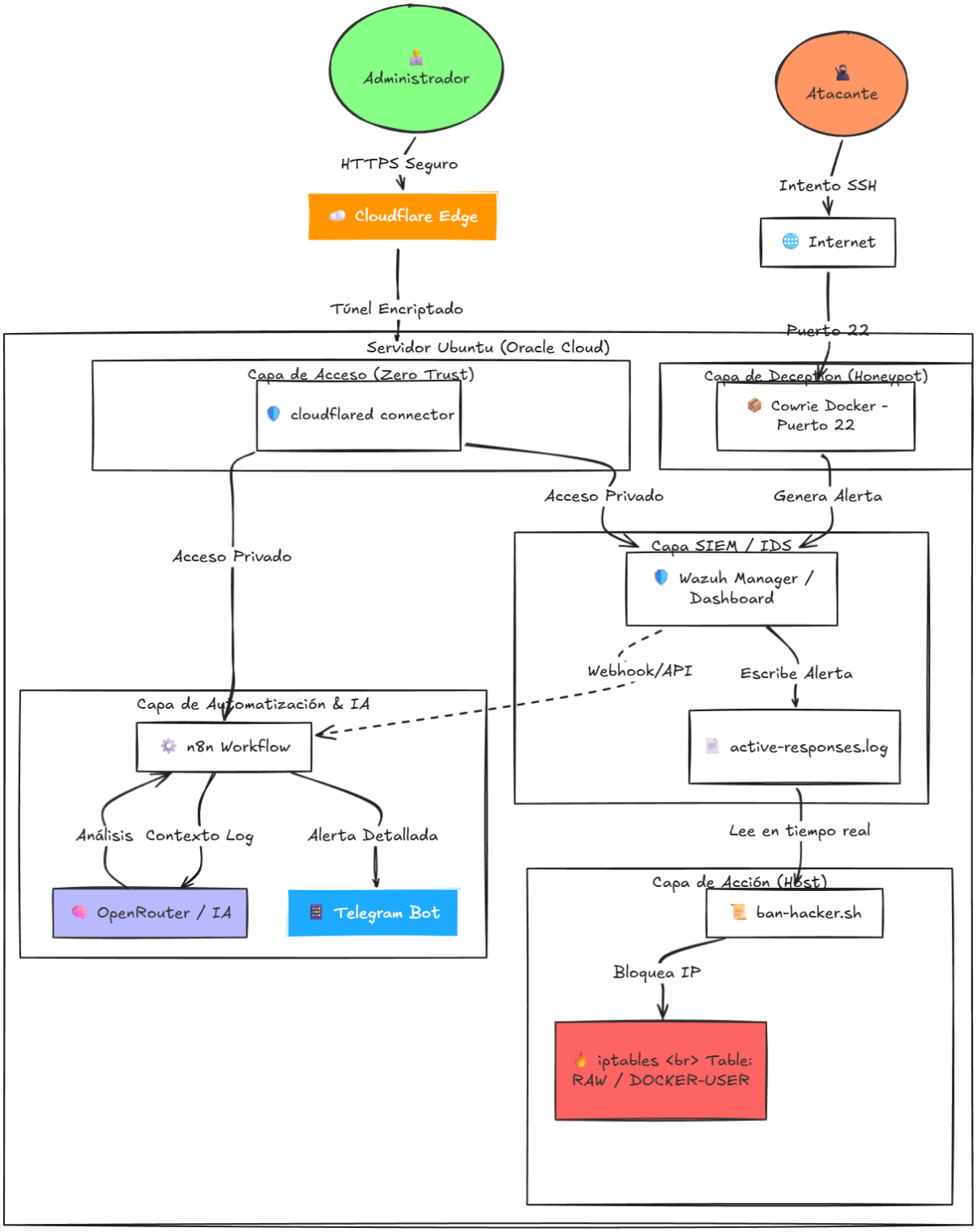
La gestión operativa de estos contenedores se realiza a través de Portainer, que actúa como la interfaz de orquestación visual. Esto permite:

- Monitorizar el estado de salud de cada servicio en tiempo real.
- Gestionar volúmenes y redes internas aisladas de forma eficiente.
- Desplegar actualizaciones y parches de seguridad de manera ágil sin afectar al sistema host de Ubuntu.



2. Arquitectura del Sistema

La arquitectura se divide en capas lógicas para garantizar el aislamiento y la seguridad de la gestión.



3. Capas de Seguridad y Componentes

3.1 Capa de Acceso: Cloudflare Tunnels (Zero Trust)

Para eliminar la superficie de ataque, las herramientas de gestión (n8n, Wazuh Dashboard) no exponen puertos públicos. Se utiliza un conector cloudflared que establece un túnel de salida encriptado.

- **Beneficio:** El administrador accede vía HTTPS con protección perimetral de Cloudflare.
- **Seguridad:** Los puertos de estas herramientas están cerrados en el firewall de la instancia.

3.2 Capa de Engaño: Cowrie Honeypot

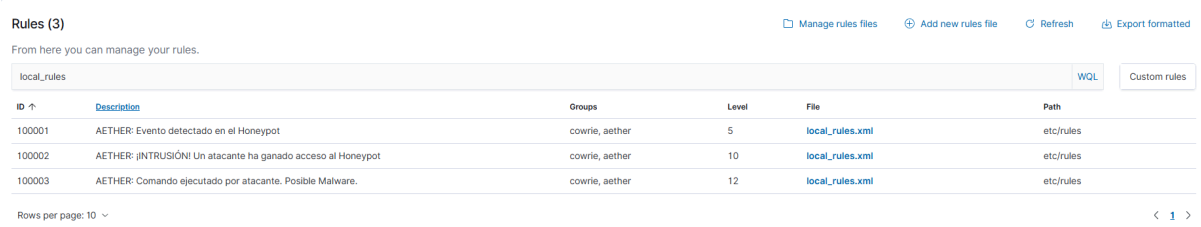
El servicio SSH real se ha desplazado al puerto **1022**, dejando el puerto estándar **22** para el Honeypot Cowrie.

- **Función:** Captura intentos de fuerza bruta y comandos ejecutados por atacantes.
- **Aislamiento:** Se ejecuta en un contenedor Docker, evitando que el atacante acceda al sistema de archivos real.

3.3 Capa de Análisis: Wazuh

Wazuh actúa como el cerebro de monitorización, recolectando los logs de Cowrie y comparándolos con reglas de detección de intrusos.

- **Regla Personalizada (100001):** Actúa como un filtro de primera capa. No banea, solo etiqueta el tráfico para que Wazuh sepa que "algo" está pasando en el puerto 22.
- **Regla Personalizada (100002):** Se activa cuando un atacante logra "loguearse" con éxito en la terminal falsa de Cowrie.
- **Regla Personalizada (100003):** Se dispara cuando el atacante, una vez dentro, empieza a teclear comandos o intenta descargar archivos (malware) mediante wget o curl.



Rules (3)

Manage rules files | Add new rules file | Refresh | Export formatted

From here you can manage your rules.

local_rules | WQL | Custom rules

ID	Description	Groups	Level	File	Path
100001	AETHER: Evento detectado en el Honeypot	cowrie, aether	5	local_rules.xml	etc/rules
100002	AETHER: ¡INTRUSIÓN! Un atacante ha ganado acceso al Honeypot	cowrie, aether	10	local_rules.xml	etc/rules
100003	AETHER: Comando ejecutado por atacante. Posible Malware.	cowrie, aether	12	local_rules.xml	etc/rules

Rows per page: 10

1

3.4 Capa de Acción: Baneo Quirúrgico

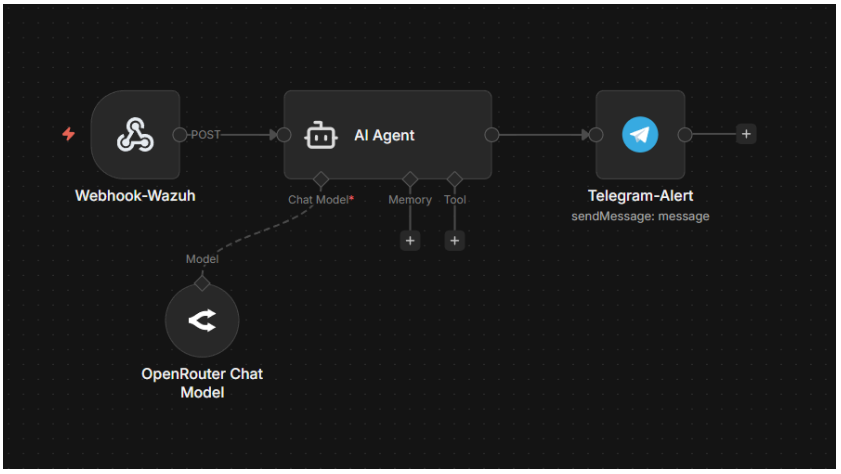
Un script de Bash monitorea en tiempo real los eventos de Wazuh. Al detectar una IP maliciosa (y verificar que no está en la Whitelist), ejecuta comandos de iptables en las tablas RAW y DOCKER-USER.

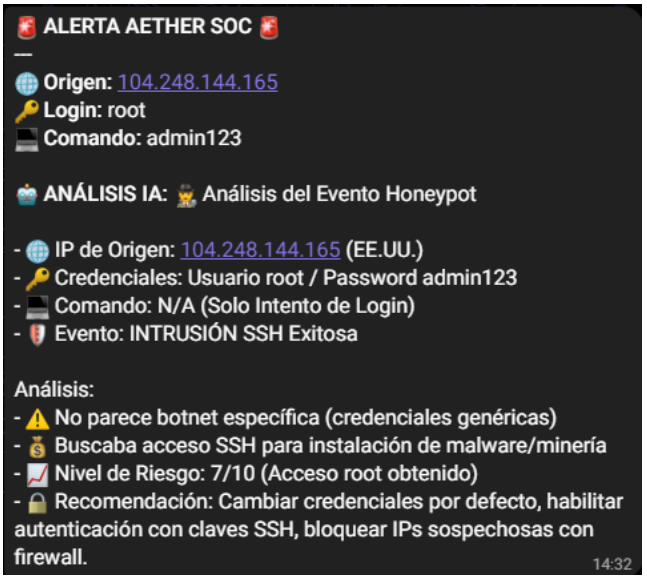
- **Resultado:** Bloqueo inmediato de la IP a nivel de kernel por un tiempo determinado (ej. 600 segundos).

4. Automatización e Inteligencia Artificial

El flujo de trabajo en **n8n** cierra el ciclo de seguridad:

1. **Recepción:** n8n recibe los datos del ataque vía Webhook.
2. **Enriquecimiento:** Se consulta la geolocalización y reputación de la IP.
3. **Análisis Cognitivo:** Los logs son procesados por un LLM de **OpenRouter** para generar un resumen semántico de la peligrosidad.
4. **Notificación:** Se envía un reporte crítico al canal de **Telegram** del administrador a traves de un bot previamente programado.





5. Conclusión

El Proyecto AETHER transforma un servidor vulnerable en una fortaleza inteligente. Gracias a la combinación de **Cloudflare Tunnels** (invisibilidad de gestión) y **Honeypots** (cebo activo), el sistema no solo se defiende, sino que aprende de cada ataque para fortalecer su perímetro automáticamente.